

1.1.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.2.2.1 Si

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

SiO_x 의 x 는 평균 O/Si 비다. 단일 순수 SiO 결정상이라는 뜻은 아니다.

초기 생성물

Li를 포함한 산화물·실리케이트와 활성 Si 등의 분포를 고려한다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

역할과 작동 원리

SiO_x 의 초기 리튬화는 Si-O 환경의 변화와 여러 생성물을 만들 수 있다. 이후 활성 Si의 합금화와 매트릭스·계면의 역할을 나누어 읽는다. 모든 시료를 한 개 반응식으로 완전 설명하지 않는다. [1]

산소계 매트릭스는 팽창과 접촉 유지에 영향을 줄 수 있지만 Li 소비와 비활성 질량도 늘릴 수 있다. x ·탄소 코팅·구조·입자·초기 Li 보충을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 첫 삽입1500, 회수1100 mAh/g(SiO_x 기준)이면 효율73.3%, 차이400 mAh/g. 실제 반응 전하를 활성 Si·계면·산소계 생성물로 분리하려면 추가 분석이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

O/Si 비·Si 영역 크기·탄소·전압 창·전극 조성·초기 재고를 적는다. 순수 Si의3579 mAh/g을 SiO_x 분말 질량에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 흑연/Si 계열의 3D 분석은 상·공극·도전재 연결을 같이 볼 필요를 보여준다. SiO_x 의 특정 반응 생성물은 해당 시료의 화학 분석으로 확인한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Li 소비	효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다.	효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.
팽창·접촉 변화	3D 구조·두께·전자 경로를 비교한다.	산소 존재가 균열을 모두 억제한다고 가정하지 않는다.
조성·국소 분포 차이	원소 비·분광·현미경을 연결한다.	평균 x만으로 내부 상과 크기를 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. SiO_x 의 x 만 같으면 두 소재의 성능이 같은가?

2. 초기 Li 소비를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 국소 Si·산소계 상·입자·코팅·전극 연결이 다를 수 있으므로 같다고 볼 수 없다.
2. 효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다. 효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.4.2.3 XPS·표면분석